

河北工程大学 2022/2023 学年第二学期期末考试试卷（A）卷答案

一、选择题（每小题 3 分）

1. C 2. A 3. C 4. C 5. D

二、填空题（每小题 3 分）

(1) $\int_0^1 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx$, (2) $\frac{\pi}{6}$, (3) 0, (4) $2xf'$,

(5) 3

三、计算下列各题（每小题 6 分）

1、解：求函数的一阶、二阶偏导数：

$$z_x = 3x^2 + 6x - 9, \quad z_y = -3y^2 + 6y$$

$$z_{xx} = 6x + 6, \quad z_{xy} = 0, \quad z_{yy} = -6y + 6 \quad \dots\dots 1 \text{ 分}$$

令 $z_x = 0, z_y = 0$, 得方程组

$$\begin{cases} 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ -3y^2 + 6y = 0 \end{cases}$$

求得驻点 $(-3, 0), (-3, 2), (1, 0), (1, 2) \dots\dots 2 \text{ 分}$ (1) 对驻点 $(-3, 0)$, 由于

$$A = -18, B = 0, C = 6, AC - B^2 < 0, \text{ 故}$$

 $(-3, 0)$ 不是函数的极值点; $\dots\dots 3 \text{ 分}$ (2) 对驻点 $(-3, 2)$, 由于

$$A = -18, B = 0, C = -6, AC - B^2 > 0, \text{ 且}$$

 $A < 0$, 则 $f(-3, 2) = 31$ 为函数的一个极大值; $\dots\dots 4 \text{ 分}$ (3) 对驻点 $(1, 0)$, 由于

$$A = 12, B = 0, C = 6, AC - B^2 > 0, \text{ 且 } A > 0,$$

则 $f(1, 0) = -5$ 为函数的一个极小值; $\dots\dots 5 \text{ 分}$ (4) 对驻点 $(1, 2)$, 由于

$$A = 12, B = 0, C = -6, AC - B^2 < 0, \text{ 故 } (1, 2)$$

不是函数的极值点;

 $\dots\dots 6 \text{ 分}$

$$2、\text{解：} \iint_D xy dx dy = \int_1^2 dx \int_1^x xy dy \quad \dots 3 \text{ 分}$$

$$= \int_1^2 \left[\frac{1}{2} xy^2 \right]_1^x dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (x^3 - x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^2 \right]_1^2$$

$$= \frac{9}{8} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$3、\text{解：} \int_L xy dx = \int_{-1}^1 y^2 y dy^2 \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= 2 \int_{-1}^1 y^4 dy$$

$$= \frac{2}{5} y^5 \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{4}{5} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

4、解：点 $(1, 0, 1)$ 对应于 $t_0 = 1$, 又因为

$$x' = 2t, y' = -1, z' = 3t^2$$

故点 $(1, 0, 1)$ 处的切向量为 $\vec{T} = (2, -1, 3)$.. 2 分

$$\text{因此所求切线方程为 } \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{3} \quad \dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{法平面方程为 } 2(x-1) - y + 3(z-1) = 0$$

$$\text{即 } 2x - y + 3z - 5 = 0 \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

5、解：设级数的一般项为 u_n , 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n} = \frac{1}{3} < 1 \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n}{3^n} \right|$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$ 绝对收敛.

..... 6 分

6、解：由题意可得 $y' = 4x^3 y$... 3 分

$$\text{即 } \frac{dy}{dx} = 4x^3 y$$

$$\frac{dy}{y} = 4x^3 dx$$

两边积分得 $y = Ce^{x^4}$ 5 分

曲线通过点 $(0,1)$, 可得 $C=1$

故曲线方程为 $y = e^{x^4}$ 6 分

四、解：这是二阶常系数非齐次线性微分方程，且函数 $f(x)$ 是 $e^{\lambda x} P_m(x)$ 型。（其中 $\lambda=5$ ，

$$P_m(x)=1$$
）

齐次方程为

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

它的特征方程为

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

有两个实根 $r_1 = 2, r_2 = 3$

所以与所给方程对应的齐次方程的通解为：

$$Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} \quad \text{..... 3 分}$$

由于 $\lambda = 5$ 不是特征方程的根，所以设特解为：

$$y^* = ae^{5x}$$

把它代入所给方程得 $6ae^{5x} = e^{5x}$

$$\text{所以 } a = \frac{1}{6}$$

$$\text{所以 } y^* = \frac{1}{6} e^{5x} \quad \text{..... 6 分}$$

从而所求的通解为：

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{6} e^{5x} \quad \text{..... 8 分}$$

五、解：题设中 Σ 不是闭曲面，不满足高斯公式的条件，添加辅助平面 $\Sigma_1: z=2$ 且取上侧，记由

$\Sigma + \Sigma_1$ 所围空间闭区域为 Ω ，则在 $\Sigma + \Sigma_1$ 上高斯公式的条件满足，于是

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy \\ &= \iint_{\Sigma + \Sigma_1} (z^2 + x) dydz - z dx dy - \iint_{\Sigma_1} (z^2 + x) dydz - z dx dy \quad \dots 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$= \iiint_{\Omega} (1+0-1) dV - \iint_{\Sigma_1} (z^2 + x) dydz - z dx dy$$

... 6 分

$$= 0 - \iint_{\Sigma_1} -z dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} 2 dx dy$$

$$= 8\pi \quad \dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{六、解：(1) } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = 1$$

所以收敛半径 $R=1$.

在端点 $x=1$ 处，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ，显然发散

在端点 $x = -1$ 处，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ ，显然收敛

所以收敛域为 $[-1, 1)$ 3 分

(2) 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ， $x \in [-1, 1)$ ，显然 $s(0) = 0$ 。

先对 $s(x)$ 求导得

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

再两边积分得

$$\int_0^x s'(x) dx = s(x) - s(0) = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = \ln \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

$$\text{即 } s(x) = \ln \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

又当 $x = -1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛，

且 $s(x) = \ln \frac{1}{1-x}$ 在 $x = -1$ 处连续，

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \ln \frac{1}{1-x} \quad (-1 \leq x < 1)$$

..... 7 分

(3) 当 $x = \frac{1}{2}$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 收敛，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = s\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 \quad \dots 9 \text{ 分}$$

七、解： 连续性： $f(0,0) = 0$ ，令 $\rho^2 = x^2 + y^2$ ，
则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho^2 \sin \frac{1}{\rho^2} = 0$$

$$\text{故 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0),$$

所以函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续。

..... 2 分

可偏导性： 因为

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = 0$$

同理 $f_y(0,0) = 0$ ，所以函数在点 $(0,0)$ 处可偏导。

..... 5 分

可微性： 因为

$$f(0,0) = 0, \text{ 令 } \rho^2 = x^2 + y^2, \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} & \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \right] \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微。

..... 8 分